

Evaluación PARCIAL (primera fecha), duración: 4 horas.

23-05-2026

Apellido y Nombres:

Padrón:

Correo:

Curso:

**El examen se aprueba con al menos 3 ejercicios correctamente resueltos y justificados.**

1. Tatoh y Viper se enfrentan en la fase eliminatoria del torneo *Warlords V* de *Age of Empires 2*. La serie se juega al mejor de 5 (gana la serie el primero en ganar 3 partidas, como máximo juegan 5, no hay empates). En cada partida, de manera independiente de las otras, Tatoh gana con probabilidad 0.40. Sabiendo que la serie se definió en el *decider* (quinta partida), y que Viper empezó ganando la primera, hallar la probabilidad de que la serie la haya ganado Tatoh.

2. Alberto y Juana rendirán un parcial que dura 4 horas. El tiempo que le lleva a Alberto resolver el parcial es una variable aleatoria uniforme entre 2 y 4 horas, mientras que para Juana ese tiempo es otra variable aleatoria, independiente del tiempo de Alberto, uniforme entre 1 y 3 horas. Si al final la suma de los tiempos de Alberto y Juana fue menor a 5 horas, calcular la probabilidad de que Juana haya terminado el parcial antes que Alberto.

3. La potencia (en watts) desarrollada en un motor eléctrico es  $W = RI^2$ , donde la resistencia  $R$  (en ohms) es una variable aleatoria de media 10 y varianza 2. La intensidad  $I$  (en amperes) es otra variable aleatoria, independiente de  $R$ , con distribución uniforme en el intervalo  $(6, 10)$ . Calcular la varianza de  $W$ .

4. Al comedor de la Universidad de San Andreas llegan alumnos con su propio sándwich. Los mismos pueden ser de vacío, vegetariano, de fiambrín berreta, o de salchicha de burro, con probabilidades 0.00, 0.20, 0.30 y 0.50, respectivamente. El comedor abre a las 12:00, y van entrando de a uno. Hallar la probabilidad de que el segundo alumno en llegar con un sándwich vegetariano, lo haga entre el primero y el tercero con sándwich de salchicha de burro.

5. Para una casa de country en la Provincia de Buenos Aires, el precio por una reforma integral es una variable aleatoria normal de media 240 y desvío estándar  $\sigma$  (en miles de USD, pagados en efectivo sin factura). ¿Cuál debe ser el valor del desvío que asegure, con 0.95 de probabilidad, que el precio promedio de 36 reformas no se aleje de la verdadera media en más de 0.5 mil USD?.